ÍNDICE

RAZÃO 2
PROPORÇÃO 2
REGRA DE TRÊS 8
PORCENTAGEM 13
RESPOSTAS 18

RAZÃO

Sejam dados dois números a e b ($b \neq 0$), chamamos de razão entre estes dois números ao quociente indicado entre eles.

A razão $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ também pode ser escrita $\boldsymbol{a}:\boldsymbol{b}$ (Lemos: a está para b). Os números a e b, que são os termos da razão e são denominados respectivamente de antecedente e consequente.

Veja os exemplos.

EXEMPLOS

Ex.1: a Razão entre os números 3 e 7 é dada por $\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{7}}$ ou 3:7

Ex.2: Num grupo de 45 pessoas, 10 são homens. Qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas.
Resolução: no grupo há 45 – 10 = 35 moças. Assim, a razão procurada é

$$\frac{35}{45} = \frac{7}{9}$$

ou 7:9 (Lemos: 7 para 9) e podemos interpretar como 7 moças em cada grupo de 9 pessoas.

Ex.3: Numa prova com 50 questões Luiz Felipe acertou 40. Qual a razão entre número de erros e o número de acertos ?

Ex.4: Numa prova com 50 questões Luiz Felipe acertou 40. Qual a razão entre número de erros e o número de acertos ?

Resolução: a quantidade de erros pode ser encontrada fazendo-se 50 – 40 = 10. Assim, a razão procurada é

$$\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

ou 1:4 (Lemos: 1 para 4) e podemos interpretar como 1 erro para cada 4 acertos.

Ex.5: Um terreno tem 70 m de largura e é representado num desenho por 30 cm. Qual a escala desse desenho?

Resolução: Escala é a razão entre medida do desenho e a medida real.
Como 70 m = 7000 cm, então a escala é:

$$\frac{30}{7000} = \frac{3}{700}$$

ou 3 para 700. Isso quer dizer que cada 3 centímetros na representação (mapa, planta, etc.) equivale a 700cm (ou 7 metros) no terreno.

Ex.6: Um motociclista faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual a velocidade média dessa moto ?

Resolução: Velocidade média é razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto, assim:

$$\frac{450km}{5h} = 90km/h$$

e isso pode ser interpretado como o motociclista tendo percorrido 90km a cada 1 hora de viagem.

Ex.7: Calcular a densidade demográfica de uma região de 5400 m² que é ocupada por uma população de 16200 habitantes.

Resolução: A densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes de uma região e a sua área. Assim:

$$\frac{16200hab}{5400m^2} = 3hab/m^2$$

Desta forma, concluímos que nesta região é ocupada por 3 pessoas a cada um metro quadrado;

PROPORÇÃO

Proporção é uma igualdade entre duas razões. Os números a,b,c,d (com $b \neq 0$ e $d \neq 0$) estão em proporção, na ordem dada, se, e somente, a razão

entre a e b for igual à razão entre c e d. Indicamos esta proporção por:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \; ou \; a : b :: c : d$$

(Lemos: **a está para b assim como c está para d**)

Algumas nomenclaturas

- os termos b e c são chamados de meios;
- os termos a e d são chamados de extremos

- os termos a e c são chamados de antecedentes;
- os termos b e d são chamados de consequentes.

Propriedade fundamental das proporções

Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot b = b \cdot c$$

Aplicando esta propriedade, podemos determinar o valor de uma incógnita na proporção.

Propriedades operacionais das proporções

Propriedade P1

Numa proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o 2º (ou 1º) termo, assim como a soma dos dois últimos está para o 4º (ou 3º).

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \; ou \frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c}$$

Propriedade P2

Numa proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o 2º (ou 1º) termo, assim como a diferença dos dois últimos está para o 4º (ou 3º).

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \; ou \frac{a-b}{a} = \frac{c-d}{c}$$

Propriedade P3

Numa proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente.

$$\frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} \; ou \frac{a+c}{b+d} = \frac{c}{d}$$

Propriedade P4

Numa proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente.

$$\frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b} \; ou \frac{a-c}{b-d} = \frac{c}{d}$$

Propriedade P5

Numa proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para quadrado do seu consequente.

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{a^2}{b^2} \; ou \frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{c^2}{d^2}$$

Nos exercícios a seguir, teremos exemplos de aplicação destas e outras propriedades das proporções.

Neste material, não daremos especial atenção para as demonstrações mas elas podem ser encontradas facilmente na internet ou em livros didáticos de matemática voltados para o Ensino Fundamental e/ou Médio.

EXERCÍCIOS

1) Uma certa importância deve ser dividida entre 10 pessoas em partes iguais. Se a partilha fosse feita somente entre 8 dessas pessoas, cada uma destas receberia R$ 5.000,00 a mais. Calcular a importância.

2) (CESPE/2008 - Adaptada -) Em um tribunal, há 210 processos para serem analisados pelos juízes A, B e C. Sabe-se que as quantidades de processos que serão analisados por cada um desses juízes são, respectivamente, números diretamente proporcionais aos números a, b e c. Sabe-se também que a + c = 14, que cabem ao juiz B 70 desses processos e que o juiz C deverá analisar 80 processos a mais que o juiz A. Quantos Itens o Juiz A deverá analisar?

3) O Sr. Lopes e o Sr. Garcia são sócios fundadores de uma fábrica de eletrônicos que leva, no nome, as suas iniciais. Lopes investiu inicialmente R$ 22.000,00 e Garcia investiu inicialmente R$ 48.000,00 para montarem a empresa. Eles combinam dividir os lucros, que totalizaram R$ 896.000,00 no primeiro semestre de atividade, em proporção aos seus investimentos iniciais. Que parte do lucro total do negócio receberá cada um deles?

4) O produto de três números é 192. Calcule-os sabendo que são inversamente proporcionais a 3, 4 e 6.

5) As demissões de três homens (X, Y e Z) implicaram o pagamento de uma verba rescisória na importância total de R$ 36.000,00, que deveria ser repartida por eles, de modo que fossem diretamente proporcionais ao número de meses trabalhados. Quanto deve receber cada um desses três homens (X, Y, Z), se respectivamente trabalharam 50, 70 e 60 meses?

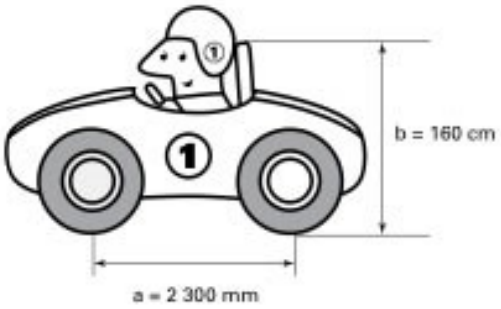
6) (ENEM/2012) O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas.

Um professor de Educação Física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. (Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 25 jun. 2011 (adaptado).)

Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e percorrida pelo atleta?

Ⓐ 1:700
Ⓑ 1:7.000
Ⓒ 1:70.000
Ⓓ 1:700.000
Ⓔ 1:7.000.000

7) (ENEM/2011) Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros:
a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro;
b) altura b entre o solo e o encosto do piloto.



Ao optar pelas medidas a e b em metros, obtêm-se, respectivamente,
Ⓐ 0,23 e 0,16.
Ⓑ 2,3 e 1,6.
Ⓒ 23 e 16.
Ⓓ 230 e 160.
Ⓔ 2 300 e 1 600.

8) Quatro técnicos em contabilidade, A, B, C e D, vão repartir entre si um total de 220 processos trabalhistas, para conferir os cálculos. Os dois primeiros receberam 2/5 do total de processos e os repartiram em partes inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Os dois últimos repartiram o restante dos processos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Se as idades de A, B, C e D são, respectivamente, 24, 20, 34 e 32 anos, o número de processos recebidos por:

Ⓐ A foi 44
Ⓑ B foi 48
Ⓒ C foi 58
Ⓓ D foi 60
Ⓔ D foi 68

9) Em uma padaria, a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite, de manhã, é 2/3. Se durante uma semana, 180 pessoas tomarem café de manhã nessa padaria, e supondo que essa razão permaneça a mesma, pode-se concluir que o número de pessoas que tomarão café puro será:

Ⓐ72.
Ⓑ 86.
Ⓒ 94.
Ⓓ 105.
Ⓔ 112.

10) Em um mapa rodoviário, uma distância de 1 centímetro representa uma distância de 150 km na realidade. Qual a distância real entre duas cidades A e B, se no mapa a distância indicada entre elas é de 4,25 cm?

11) Em uma festa, há 42 convidados e a razão entre adultos e crianças, nessa ordem, é de 2 para 5. Se estivessem presentes mais 3 adultos e 3 crianças não tivessem comparecido, a razão entre adultos e crianças seria

Ⓐ 5:2.
Ⓑ 5:3.
Ⓒ 5:4.
Ⓓ 5:7.
Ⓔ 5:9.

Nas questões 12, 13 e 14, analise as assertivas e classifique cada uma como Verdadeira ou Falsa.

12) (CESPE/2009) Se um avião a uma velocidade média de 800 km por hora gasta 2 h 30 min entre os aeroportos A e B, então, para efetuar o mesmo percurso em exatamente 2 h, a velocidade média desse avião deverá ter um aumento de 20%.

13) (CESPE/2009) Se a maquete de um helicóptero, construída na escala de 1:24, tiver o comprimento igual a 20 cm, então o comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

14) (CESPE/2009) Considerando que uma torneira totalmente aberta despeje 10 L de água em um tanque no tempo de 1 min e assumindo que essa vazão seja mantida, julgue: Em meia hora, essa torneira despejará 250 L de água no tanque.

15) Um prêmio em dinheiro é repartido entre 3 pessoas em partes inversamente proporcionais às suas idades, ou seja, 24, 36 e 48 anos. Se a pessoa mais nova recebeu R$ 9.000,00 a mais que a mais velha, então a pessoa que tem 36 anos recebeu:

Ⓐ R$ 21.000,00.
Ⓑ R$ 18.000,00.
Ⓒ R$ 15.000,00.
Ⓓ R$ 12.000,00.
Ⓔ R$ 9.000,00.

16) (ENEM/2011)Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm.

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de:

Ⓐ 1 : 250
Ⓑ 1 : 2.500
Ⓒ 1 : 25.000
Ⓓ 1 : 250,000
Ⓔ 1 : 25.000.000

REGRA DE TRÊS

É uma regra prática, que facilita o cálculo de problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.

Grandezas diretamente proporcionais

Duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, quando aumentando ou diminuindo uma delas a outra(s) aumenta(m) ou diminui(em) na mesma proporção.

EXEMPLOS

Ex.1: Um veículo que percorre:

- ✓ 80km em 1 hora.
- ✓ 160km em 2 horas.
- ✓ 240km em 3 horas.

Observe que a distância percorrida e o tempo decorrido aumentam na mesma proposção.

Ex.2: Dividir 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5.

Resolução:

Chamamos as partes de a, b e c, então:

$a + b + c = 100$ ①

$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k$ ②

De ② temos:

$$\frac{a}{2} = k \rightarrow a = 2k$$
$$\frac{b}{3} = k \rightarrow b = 3k$$
$$\frac{c}{5} = k \rightarrow c = 5k$$

Substituindo a, b e c em ①, temos:

$$2k + 3k + 5k = 100$$
$$10k = 100$$
$$k = 10$$

Assim: $a = 2 \cdot 10 = 20$, $b = 3 \cdot 10 = 30$ *e* $c = 5 \cdot 10 = 50$.

Resp.: As partes são 20, 30 e 50

Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira.

EXEMPLOS

Ex.1: Um veículo faz um percurso em:
1 hora com velocidade de 120km/h.
2 horas com velocidade de 60km/h.
3 horas com velocidade de 40km/h.

Enquanto o tempo aumenta, a velocidade diminui. Dizemos, então, que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais.

Ex.2: Dividir 31 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5.

Resolução:

Chamamos as partes de a, b e c, então:

$a + b + c = 31$ ①

$\frac{a}{\frac{1}{2}} = \frac{b}{\frac{1}{3}} = \frac{c}{\frac{1}{5}} = k$ ②

De ② temos:

$$a = \frac{k}{2}, b = \frac{k}{3} \; e \; c = \frac{k}{5}$$

Substituindo a, b e c em ①, temos

$$\frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{5} = 31$$
$$\frac{15k + 10k + 6k}{30} = \frac{930}{30}$$
$$31k = 930$$
$$k = 30$$

Assim: $a = \frac{30}{2} = 15$, $b = \frac{30}{3} = 10$ *e* $c = \frac{30}{5} = 6$.

Resp.: As partes são 15, 10 e 6.

Regras de três simples
envolvem duas grandezas.

Regras de três compostas
envolvem três ou mais grandezas.

Regras de três diretas
Envolvem grandezas diretamente proporcionais.

Regras de três inversas
Envolvem grandezas inversamente proporcionais.

Para resolver uma regra de três, devemos proceder da seguinte maneira:

1º) Reunir numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie e de mesma unidades;

2º) Verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais;

3º) Montar a proporção correspondente e resolve-la.

EXEMPLOS

Ex.1: Se 10 litros de leite custa R$ 25,00, qual o valor de 26 litros ?

Litros		Valor	
10	↓	25	↓
26		x	

(Observe que aumentando a quantidade litros de leite, aumenta o preço a pagar, logo, as grandezas são diretamente proporcionais e, por isso, colocamos as setas no mesmo sentido)

$$\frac{10}{26} = \frac{25}{x} \rightarrow 10x = 25 \cdot 26 \rightarrow x = \frac{25 \cdot 26}{10} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{650}{10} \rightarrow x = 65$$

Resp.: O valor de 26 litros é R$ 65,00

Ex.2: Um carro percorreu uma estrada em 5 horas, à velocidade média de 100km/h. Resolução:
Com qual velocidade o carro faria o mesmo percurso em 4 horas?

Velocidade		*Tempo*	
100	↓	*5*	↑
x		*4*	

As grandezas são inversamente proporcionais, pois, à medida que diminui o tempo da viagem, é necessário que a velocidade do carro aumente, para que o carro percorra o mesmo percurso. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, as flechas têm sentidos contrários. Montando a proporção, temos:

$$\frac{100}{x} = \frac{4}{5} \rightarrow 4x = 500 \rightarrow x = 125$$

Resp.: 125 km/h

EXERCÍCIOS

17) Três caminhões transportam 200m³ de areia. Para transportar 1600m³ de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários?

18) Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho?

19) Uma fábrica engarrafa 3000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4000 refrigerantes?

20) Uma certa quantidade de suco foi colocado em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de suco?

21) Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros?

22) Quatro marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias nove marceneiros fariam o mesmo armário?

23) Oitenta pedreiros constroem 32 m de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 m de muro em 64 dias?

24) Um ônibus percorre 2232 km em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia?

25) Numa fábrica 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia?

26) Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários para que sejam feitas 1080 camisas em 12 dias?

27) Uma bomba retira de um reservatório 2 metros cúbicos de água em 30 minutos. Quanto tempo levará para retirar 9 metros cúbicos de água?

28) Um automóvel faz um percurso de 5 horas à velocidade média de 60 km/h. Se a velocidade fosse de 75 km/h, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso?

29) Oito operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários para fazer a mesma casa?

30) Sabe-se que 4 máquinas, operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia, durante 6 dias?

31) Para esvaziar um compartimento com 700m3 de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500m3 de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo?

32) Uma família com 2 duas pessoas consome 12m3 de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão em uma semana?

33) Na alimentação de 02 bois, durante 08 dias, são consumidos 2420 kgs de ração. Se mais 02 bois são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias?

34) Com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5400 metros de tecido com 90 cm de largura em 50 minutos. Quantos metros de tecido, com 1 metro e 20 centímetros de largura, seriam produzidos em 25 minutos?

PORCENTAGEM

A expressão **por cento** significa por cada cem, e se representa com o sinal **%** .

Podemos expressar uma porcentagem em forma de fração ou como decimal.

$$X\% = \frac{X}{100}$$

EXEMPLOS

Ex.1:

$$75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

Ex.2:

$$6\% = \frac{6}{100} = \frac{2}{50} = 0{,}06$$

Três regras práticas

1) Para calcular X% de uma quantidade A, devemos fazer:

$$\frac{X}{100} \cdot A$$

2) Para aumentar A de X%, devemos fazer

$$\left(1 + \frac{X}{100}\right) \cdot A$$

3) Para diminuir A de X%, devemos fazer

$$\left(1 - \frac{X}{100}\right) \cdot A$$

EXEMPLOS

Ex.1: Quanto é 15% de 387?

Resolução:

$$\frac{15}{100} \cdot 387 = \frac{15 \cdot 387}{100} = \frac{5805}{100} = 58{,}05$$

Resp.: 58,05

Ex.2: Aumentar 387 em 15%.

$$\left(1 + \frac{15}{100}\right) \cdot 387 = \frac{115}{100} \cdot 387 = \frac{115 \cdot 387}{100} = \\ = \frac{44505}{100} = 445{,}05$$

Resp: 445,05

Ex.3: Diminuir 387 em 15%.

$$\left(1 - \frac{15}{100}\right) \cdot 387 = \frac{85}{100} \cdot 387 = \frac{85 \cdot 387}{100} = \\ = \frac{32895}{100} = 328{,}95$$

Resp: 328,95

A seguir, está uma série de exercícios envolvendo porcentagem. Veremos outras situações durante o desenvolvimento dos exercícios.

EXERCÍCIOS

35) Escreva as porcentagens abaixo na forma decimal e na forma de fração irredutível.

a) 4%

b) 0,25%

c) 157%

d) 100%

e) 200%

36) Escreva os decimais abaixo na forma percentual

a) 0,36

b) 1,25

c) 1

d) 0,005

e) 0,045

37) Quanto é 2,5% de R$ 60,00?

38) 15 é 25% de que número?

39) Que porcentagem 240 é de 30?

40) Um objeto foi revendido por R$ 10000, com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. O objeto foi comprado por qual valor?

41) Se X é 160% de Y, que porcentagem Y é de X?

42) Ao comprar um produto, o vendedor lhe oferece um desconto de 40% ou dois descontos sucessivos de 20% e 20%. Qual é mais vantajoso pra você?

43) Um lojista sabe que, para não ter prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser no mínimo 44% superior ao preço de custo. Porém ele prepara a tabela de preços de venda acrescentando 80% ao preço de custo, porque sabe que o cliente gosta de obter desconto no momento da compra.

Qual é o maior desconto que ele pode conceder ao cliente, sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo?

44) Calcular $\sqrt{10\%}$.

45) Uma mercadoria que custava $2400 sofreu um aumento passando a custar $2700. A taxa de aumento foi de quantos por cento?

46) Um produto teve dois aumentos consecutivos de 20%. Qual foi o total de aumento?

47) Um produto no valor de $2000 teve um desconto de 35%. Qual é o seu valor após o desconto?

48) Uma determinada mercadoria teve três descontos consecutivos de 20% cada um. Qual foi o total de desconto?

49) Qual a diferença percentual entre $^1/_3$ e seu valor aproximado 0,333?

50) Uma empresa brasileira tem 30% de sua dívida em dólares e os 70% restantes em euros. Admitindo-se uma valorização de 10% do dólar e uma desvalorização de 2% do euro, ambas em relação ao real, pode-se afirmar que o total da dívida dessa empresa, em reais:

Ⓐ aumenta 8%
Ⓑ aumenta 4,4%
Ⓒ aumenta 1,6%
Ⓓ diminui 1,4%
Ⓔ diminui 7,6%

51) Com relação à dengue, o setor de vigilância sanitária de um determinado município registrou o seguinte quadro, quanto aos números positivos:

- ✓ em fevereiro, relativamente a janeiro, houve um aumento de 10%; e
- ✓ em março, relativamente a fevereiro, houve uma redução de 10%.

Em todo o período considerado, podemos afirmar corretamente que:
Ⓐ houve uma redução de 1% dos casos
Ⓑ houve uma redução de 0,1% dos casos
Ⓒ a quantidade de casos não se alterou
Ⓓ houve um aumento de 0,1% dos casos
Ⓔ houve um aumento de 1% nos casos.

52) Um comerciante deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de uma mercadoria e, mesmo assim, conseguiu um lucro de 20% sobre o preço que pagou pela mesma. Se o desconto não fosse dado, seu lucro, em porcentagem, seria de:
Ⓐ 40%
Ⓑ 45%
Ⓒ 50%
Ⓓ 55%
Ⓔ 60%

53) Numa barraca de feira, uma pessoa comprou maçãs, bananas, laranjas e peras. Pelo preço normal da barraca, o valor pago pelas maçãs, bananas, laranjas e peras corresponderia a 25%, 10%, 15% e 50% do preço total, respectivamente. Em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% no preço das maçãs e de 20% no preço das peras. O desconto assim obtido no valor total de sua compra foi de:
Ⓐ 7,5%
Ⓑ 10%
Ⓒ 12,5%
Ⓓ 15%
Ⓔ 17,5%

54) Um advogado, contratado por Marcos, consegue receber 80% de uma causa avaliada em $200.000,00 e cobra 15% da quantia recebida, a título de honorários. Qual a quantia que Marcos receberá, descontada a parte do advogado?

RESPOSTAS

01) R$ 200.000,00

02) 30

03) R$ 281.600,00 e R$ 614.400,00

04) 8, 6 e 4

05) R$ 10.000,00, R$ 14.000,00 e R$ 12.000,00

06) D **07)** B

08) B **09)** A

10) 637,5 km **11)** E

12) Falsa **13)** Verdadeira

14) Falsa **15)** D

16) E **17)** 24

18) 4 **19)** 8

20) 40 **21)** 4

22) 8 **23)** 10

24) 4340 **25)** 1350

26) 6 **27)** 2h15m

28) 4h **29** 20

30) 13,5 **31)** 3

32) 4,2 **33)** 7260

34)

35) a) $0{,}04$ e $\frac{1}{25}$ b) $0{,}0025$ e $\frac{1}{400}$
c) $1{,}57$ e $\frac{157}{100}$ d) 1 e 1
e) 2 e 2

36) a) 36% b) 125%
c) 100% d) 0,5%
e) 4,5%

37) R$1,50

38) 60

39) 800%

40) *Resolução*
Seja PC o preço de compra, então o PC, diminuido de 20%, fica igual a 10.000.

$$\left(1-\frac{20}{100}\right)\cdot PC = 10000$$
$$\frac{80}{100}\cdot PC = 10000$$
$$PC = \frac{10000\cdot 100}{80}$$
$$PC = 12500$$

Resp.: R$12,500,00

41) *Resolução:*
Se X é 160% de Y, então podemos escrever algebricamente que:

$$X = 1{,}6\cdot Y$$

isolando Y, temos:

$$Y = \frac{X}{1{,}6} \rightarrow Y = \frac{1}{1{,}6}X \rightarrow Y = 0{,}625X$$

logo, $y = 62{,}5\%\ de\ X$

Resp.: 62,5%

42) É mais vantajoso um desconto único de 40%

43) 20% **44)** 1%

45) 12,5% **46)** 44%

47) $1300 **48)** 48,8%

49) 0,1%

50) Resolução:
Vamos tratar por D a dívida da empresa em reais sendo que 30% dela é em dólares e 70% em euros.

Se o dólar se valoriza, em relação ao real, são necessários mais reais para se comprar uma mesma quantidade de dólares. Então, nesse caso, a dívida em reais aumenta.

30% de D, escreve-se, na forma matemática $0{,}3D$. Com uma valorização do dólar em 10% a dívida ficará igual a $1{,}10\cdot 0{,}3D$ (1,10 é o fator de aumento relativo a 10%).
Se o euro se desvaloriza, em relação ao real, são necessários menos reais para se comprar uma mesma quantidade de euros. Então, nesse caso, a dívida em reais diminui.

70% de D, escreve-se, na forma matemática $0{,}7D$. Com uma desvalorização do euro em 2% a dívida ficará igual a

$0{,}98 \cdot 0{,}7D$ (0,98 é o fator de diminuição relativo a 2%).

Então a nova dívida pode ser calculada fazendo-se

$$1{,}10 \cdot 0{,}3D + 0{,}98 \cdot 0{,}7D = 0{,}33D + 0{,}686D = 1{,}016D$$

$$1{,}016D = (1 + 0{,}016)D$$

Então, $1{,}016$ é um fator de aumento relativo a 1,6%.

Resp.: A dívida da empresa aumentou em 1,6%. Alternativa C

51) A **52)** C

53) C **54)** $136.000